

LAPORAN PRAKTIKUM 5 - SORTING

(BUBBLE, SELECTION, DAN INSERTION SORT)

Mata Kuliah : Algoritma dan Struktur Data

Nama : Ahmad Rizal Ali Pasha

Kelas/Absen : TI 1-C / 02

Nim : 254107020146

5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

5.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:60003' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\PASHA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5ef34d22f355226fb135013e58287548\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_f89ee227\bin' 'Jobsheet5.sortingMain02'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SHORT (ASC)
2 7 10 12 20
Data awal 2
```

5.2.3 Verifikasi Hasil Percobaan

```
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:60003' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\PASHA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5ef34d22f355226fb135013e58287548\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_f89ee227\bin' 'Jobsheet5.sortingMain02'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SHORT (ASC)
2 7 10 12 20
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
```

5.2.4 Verifikasi Hasil Percobaan

```
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:60003' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\PASHA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5ef34d22f355226fb135013e58287548\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_f89ee227\bin' 'Jobsheet5.sortingMain02'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SHORT (ASC)
2 7 10 12 20
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
```

3.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi kode program berikut
 - kode tersebut berfungsi untuk menukar nilai 2 array yang index nya berdekatan jadi ketika nilai logika kode terpenuhi nilai $[j-1] > [j]$ maka nilai keduanya nya akan ditukar dengan alur data $[j]$ disimpan terlebih dahulu ke temp kemudian nilai $[j-1]$ di duplikasi pada $[j]$ dan akhirnya nilai $[j]$ yang berada di temp dimasukan ke $[j-1]$.

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

```
int min = i;
for (int j = i+1; j < jumDat; j++) {
    if (data[j] < data[min]) {
        min = j;
    }
}
```

- `int temp = data[i];`
- 3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan
 - `j >= 0`: Berfungsi untuk memastikan jika pengecekan tidak melampaui batas awal array (indeks ke-0).
 - `data[j] > temp`: Digunakan untuk mencari posisi yang tepat bagi nilai temp. Perulangan akan terus berjalan selama elemen di sebelah kiri (`data[j]`) masih lebih besar dari nilai yang ingin kita sisipkan (`temp`).
- 4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah
 - untuk menggeser elemen array ke arah kanan.

5.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object)

5.3.3 Verifikasi Hasil Percobaan

```

Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
Ipk: 3.2
-----
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
Ipk: 3.5
-----
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
Ipk: 3.1
-----
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
Ipk: 3.9
-----
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
Ipk: 3.7
-----
Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
Ipk: 3.9
-----
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
Ipk: 3.7

```

5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```

for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){

```

- a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < \text{listMhs.length} - 1$?
karena pengurutan hanya dilakukan sampai di nilai $\text{length} - 1$ dan nilai terakhir sudah pasti urut.
- b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < \text{listMhs.length} - i$?
Agar tidak memproses ulang data di bagian belakang yang sudah permanen posisinya. (karena sudah urut)
- c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?
Jika data 50, perulangan i berlangsung 49 kali dalam 49 tahap. karena $\text{length} - 1$

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyboard) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!
- sudah

5.3.6 Verifikasi Hasil Percobaan

Data mahasiswa yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC):

Nama: Sofi

NIM: 125

Kelas: 2A

Ipk: 3.1

Nama: Zidan

NIM: 123

Kelas: 2A

Ipk: 3.2

Nama: Ayu

NIM: 124

Kelas: 2A

Ipk: 3.5

Nama: Miki

NIM: 127

Kelas: 2A

Ipk: 3.7

Nama: Sita

NIM: 126

Kelas: 2A

Ipk: 3.9

5.3.7 Pertanyaan

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

- Mencari indeks mahasiswa yang memiliki IPK paling rendah dari data yang belum terurut.

5.4.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Data mahasiswa yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC):

Nama: Sofi

NIM: 125

Kelas: 2A

Ipk: 3.1

Nama: Zidan

NIM: 123

Kelas: 2A

Ipk: 3.2

Nama: Ayu

NIM: 124

Kelas: 2A

Ipk: 3.5

Nama: Miki

NIM: 127

Kelas: 2A

Ipk: 3.7

Nama: Sita

NIM: 126

Kelas: 2A

Ipk: 3.9

5.4.3 Pertanyaan

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

- sudah dilakukan di kode program